

Минобрнауки России
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего профессионального образования
«Санкт-Петербургский государственный технологический институт
(технический университет)»

УГНС 18.00.00
(код)

Химическая технология
(наименование)

Направление подготовки специалист 18.03.00
(код)

Химическая нанотехнология и материалы электронной техники
(наименование)

Факультет Механический

Кафедра Механики

Учебная дисциплина Прикладная механика
(название)

Курс 3

Группа 124

КУРСОВОЙ ПРОЕКТ

Тема **ПРОЕКТИРОВАНИЕ АППАРАТА С МЕШАЛКОЙ**

(обозначение документа)

Студент _____
(подпись, дата)

Леготин А.А.
(инициалы, фамилия)

Руководитель _____
(должность)

Луцко А.Н.
(инициалы, фамилия)

Оценка за курсовой проект _____
(подпись руководителя, дата)

Санкт-Петербург
2024

Техническое задание на проектирование

Цель проекта: разработка в соответствии с исходными данными эскизного, технического проектов и фрагментов рабочей конструкторской документации на типовой вертикальный аппарат с механическим перемешивающим устройством. Аппарат предназначен для проведения процесса перемешивания в жидкофазной системе при заданных давлении, температуре и свойствах рабочей среды с сохранением работоспособности в рабочих условиях в течение заданного срока службы.

Исходные данные для проектирования

Наименование	Обозначение	Величина	Размерность
<u>Параметры корпуса</u>			
Обозначение корпуса	01	—	—
Внутренний диаметр	D	1600	мм
Номинальный объем	V	3,2	м ³
Внутренние устройства	П,З	—	—
<u>Параметры мешалки</u>			
Тип мешалки	03	—	—
Диаметр мешалки	d _м	400	мм
Частота вращения	n	200	об/мин
Мощность на перемешивание	N _м	3,3	кВт
<u>Технологические параметры</u>			
Избыточное давление в корпусе	p _и	0,6	МПа
Остаточное давление в корпусе	p _о	0,01	МПа
Давление в рубашке	p _{руб}	—	МПа
Уровень жидкости	H _с	1,6	м
Температура среды	t _с	20	°С
<u>Параметры среды</u>			
Основной компонент	H ₃ PO ₄	—	—
Плотность	ρ _с	1335	кг/м ³
Концентрация	C _с	50	массовые %
Срок службы аппарата	T _а	10	лет

Перечень графического материала и объем листов

- 1 Эскизный проект (чертеж аппарата с мешалкой) – 2 лист (формата А2 и А3.)
- 2 Рабочая конструкторская документация (сборочный чертеж мешалки со спецификацией и чертежи двух деталей: ступица и лопасть) – 4 лист формата А4 (для чертежа рамной мешалки допускается формат А3).

Дата выдачи задания 09.09.2021

Дата представления проекта к защите _____

Руководитель Старший преподаватель
(должность)

(подпись, дата)

Луцко А.Н.
(инициалы, фамилия)

Принял к выполнению студент

(подпись, дата)

Леготин А.А.
(инициалы, фамилия)

Этапы проектирования и их содержание	Срок выполнения	Отчетность
1 Техническое задание 1.1 Ознакомление с назначением и устройством аппарата 1.2 Заполнение бланка технического задания	1-я неделя	Заполненный бланк ТЗ
2 Эскизный проект 2.1 Определение расчетной температуры 2.2 Выбор конструкционных материалов 2.3 Определение допускаемых напряжений 2.4 Определение рабочего, расчетного, пробного и условного давлений 2.5 Выбор комплектующих элементов 2.6 Выполнение эскиза компоновки 2.7 Оценка надежности аппарата	3-я неделя	Эскиз компоновки аппарата
3 Технический проект 3.1 Расчет элементов корпуса аппарата 3.1.1 Определение коэффициентов прочности сварных швов и прибавки для компенсации коррозии 3.1.2 Определение расчетной толщины стенок оболочек из условия прочности 3.1.3 Определение расчетной толщины стенок оболочек из условия устойчивости 3.1.4 Определение исполнительной толщины стенок оболочек 3.1.5 Определение допускаемых давлений 3.1.6 Укрепление отверстий * 3.1.7 Фланцевые соединения 3.1.8 Опоры и монтажные цапфы аппарата 3.2 Расчет элементов механического перемешивающего устройства 3.2.1 Валы мешалок: а) расчет на прочность б) расчет на виброустойчивость г) расчет на сопротивление усталости * 3.2.2 Ресурс работы подшипников вала мешалки* 3.2.3 Мешалки* 3.2.4 Шпоночные соединения. Муфты 3.2.5 Уплотнения * 3.3 Оформление технической документации	9-я неделя	Пояснительная записка
4 Рабочая конструкторская документация 4.1 Конструирование сборочной единицы аппарата 4.2 Заполнение спецификации 4.3 Конструирование деталей	12-я неделя	Чертеж общего вида аппарата
5 Защита проекта 5.1 Сдача выполненного проекта на проверку 5.2 Подготовка к защите проекта	13-я неделя	Чертеж узла аппарата, чертежи деталей
	15-я неделя	Защита проекта

4

Содержание

Введение	6
1 Цели и задачи проекта	7
1.1 Общая характеристика проектируемого аппарата	7
2 Вторая стадия проектирования. Эскизный проект.....	8
2.1 Расчетная температура	8
2.2 Выбор конструкционных материалов	8
2.3 Определение допускаемых напряжений конструкционного материала.....	9
2.4 Определение рабочего, расчетного, пробного и условного давления	10
2.5 Выбор Комплектующих элементов. Эскиз компоновки	12
2.6 Оценка надежности эскизного варианта компоновки аппарата.	14
3 Третья стадия проектирования. Технический проект.	16
3.1 Расчет элементов корпуса аппарата.	16
3.1.2 Определение расчетной толщины стенок оболочек из условия прочности	16
3.1.3 Определение расчетной толщины стенок оболочек из условия устойчивости	17
3.1.4 Определение исполнительной толщины стенок оболочек	18
3.1.5 Определение допускаемых давлений	20
3.1.6 Расчет фланцевого соединения люка	23
3.1.8 Расчет монтажных цапф корпуса и опор аппарата	28
3.2 Элементы механического перемешивающего устройства	31
3.2.1 Выбор типа привода	31
3.2.2 Расчет вала мешалки на прочность и виброустойчивость	32
3.2.3 Расчет мешалок	41
3.2.4 Расчет шпоночного соединения	41
3.2.5 Расчёт муфт	43
Заключение	45
Список использованных источников.....	46

Введение

Современное технологическое оборудование включает в себя разнообразные машины, аппараты и приборы. Под термином аппарат в химической промышленности понимают устройство, в котором технологический процесс осуществляется за счет физико-химических превращений. Технологические процессы протекают при определенных давлении и температуре обрабатываемой среды. Аппараты обычно оснащаются различными машинами, механизмами и приборами, а также теплообменными устройствами.

Аппараты с мешалками широко используют в химической и многих других видах промышленности. В аппаратах этого типа проводятся многие гидромеханические и массообменные процессы в одно- и многофазных средах. В качестве рабочей среды используются вещества с различными свойствами, в том числе агрессивные, взрывоопасные и токсичные.

1 Цели и задачи проекта

Целью курсового проекта по «Прикладной механике» является разработка в соответствии с исходными данными эскизного, технического проектов и фрагментов рабочей конструкторской документации на типовой аппарат с механическим перемешивающим устройством, предназначенный для проведения процесса перемешивания в жидкофазной системе при заданных давлениях, температуре и свойствах рабочей среды, с сохранением работоспособности в рабочих условиях в течение заданного срока службы.

При выполнении курсового проекта ставятся следующие задачи:

- а) освоение основ методики проектирования;
- б) выбор материалов и конструктивное оформление аппарата в соответствии с заданными технологическими параметрами процесса;
- в) грамотное использование общероссийских и отраслевых нормативных материалов, касающихся устройства, выбора рабочих параметров и правил эксплуатации оборудования предприятий химической промышленности;
- г) выполнение проектных и проверочных расчетов, позволяющих выявить соответствие аппарата требованиям эксплуатации;

1.1 Общая характеристика проектируемого аппарата

В курсовом проекте разрабатывается типовой аппарат (типа ВЭЭ - вертикальный цельносварной с эллиптическим днищем и эллиптической крышкой) с механическим перемешивающим устройством. В аппарате имеются дополнительные внутренние устройства: отражательные перегородки и змеевик. Аппарат предназначен для проведения процесса перемешивания ортофосфорной кислоты, концентрацией 50% при избыточном давлении 0,6 МПа и температуре 20°C. Перемешивающим устройством является турбинная открытая мешалка.

2 Вторая стадия проектирования. Эскизный проект.

2.1 Расчетная температура

Расчетная температура определяется на основании тепловых расчетов или результатов испытаний:

$$t_c = t_p = 20\text{ }^{\circ}\text{C}, \quad (1)$$

где t_c – расчетная температура стенок корпуса аппарата, $^{\circ}\text{C}$;

t_p – температура среды, соприкасающейся со стенкой аппарата, $^{\circ}\text{C}$.

2.2 Выбор конструкционных материалов

Марки выбранных материалов, а также значения допускаемых напряжений при расчетной температуре, $[\sigma]$ и при температуре 20°C , $[\sigma]_{20}$ заносятся в таблицу

Таблица 1 – Материалы и допускаемые напряжения элементов аппарата

Элементы аппарата	Марка материала	Допускаемые напряжения, МПа			
		σ^*	$[\sigma]$	σ^*_{20}	$[\sigma]_{20}$
Есть контакт с рабочей средой					
1.Корпус:					
а) обечайка, днище, крышка;	12X18H10T	184	184	184	184
б) фланцы корпуса;	12X18H10T	-	-	-	-
в) прокладка уплотнительная;	Паронит кислотостойкий	-	-	-	-
2.Внутренние устройства;	12X18H10T	-	-	-	-
3.Мешалка	12X18H10T	184	184	184	184
4.Вал	12X18H10T	125	125	125	125

5.Крепежные изделия мешалки:					
а) болт, гайка, шайба	12X18H10T	-	-	-	-
б) шпонки	12X18H10T	110	110	110	110
Нет контакта с рабочей средой					
6.Рубашка отсутствует	-	-	-	-	-
7.Опоры аппарата, цапфы	Ст3сп	154	154	154	154
8.Стойка привода	СЧ15	-	-	-	-
9.Крепежные изделия:					
а) для фланцевых соединений;	12X18H10T	110	110	110	110
б) для муфты вала (шпонка);	35	130	130	130	130
в) для уплотнения (шпилька)	35	130	130	130	130

2.3 Определение допускаемых напряжений конструкционного материала

На основании ГОСТ Р 52857.1-2007 допускаемые напряжения материала корпуса для рабочих и нормальных условий определяются по формулам:

$$[\sigma] = \eta_1 \eta_2 \sigma^*, \quad (2a)$$

$$[\sigma]_{20} = \eta_1 \eta_2 \sigma_{20}^*, \quad (2б)$$

где σ^* , σ_{20}^* - нормативное допускаемое напряжение соответственно при расчетной температуре и при $t_p = 20 \text{ }^\circ\text{C}$ для выбранного материала, МПа;

$\eta_1 = 1$ – поправочный коэффициент, учитывающий вид заготовки рассчитываемого элемента;

$\eta_2 = 1$ – поправочный коэффициент, учитывающий степень опасности рабочей среды.

Допускаемые напряжения для материалов других элементов аппарата следует принять:

$$[\sigma] = \sigma^*. \quad (2в)$$

2.4 Определение рабочего, расчетного, пробного и условного давления

Рабочее давление – это избыточное давление газа над слоем жидкости, которое указывается в ТЗ, т.е.:

$$p_{\text{раб}} = p_{\text{и}} = 0,6 \text{ МПа} \quad (3)$$

Гидростатическое давление – максимальное давление столба жидкости в аппарате, МПа:

$$p_{\text{г}} = \rho_{\text{с}} g H_{\text{с}} = 1335 * 9,8 * 1,6 = 0,021 \text{ МПа} \quad (4)$$

где $\rho_{\text{с}} = 1335$ – плотность рабочей среды кг/м³;

$g = 9,8$ – ускорение свободного падения, м/с²;

$H_{\text{с}} = 1,6$ – уровень жидкости в аппарате, м.

Относительную, в процентах, величину гидростатического давления Δp рассчитывают по формуле:

$$\Delta p = \left(\frac{p_{\text{г}}}{p_{\text{раб}}} \right) * 100\% = \left(\frac{0,021}{0,6} \right) * 100 = 3,5\% \quad (5)$$

Расчетное внутреннее давление – давление, на которое производится расчет элементов аппарата на прочность. На элемент корпуса действует

гидростатическое давление меньше 5% от рабочего, поэтому его не учитывают в расчетном давлении:

$$p_{p.v} = p_{p.ab} = 0,6 \text{ МПа} \quad (6)$$

Наружное давление является основной нагрузкой для тех элементов аппаратов, которые работают при остаточном давлении. Расчетное наружное давление определяется по формуле:

$$p_{p.n} = p_a - p_o = 0,1 - 0,01 = 0,09 \text{ МПа} \quad (7)$$

где $p_a = 0,1$ – атмосферное давление, МПа;

$p_o = 0,01$ – остаточное давление в корпусе, МПа;

Пробное давление – максимальное избыточное давление, создаваемое при гидравлических (пневматических) испытаниях сосудов и аппаратов с целью проверки их на прочность и герметичность. Пробное давление для корпуса определяется по формуле:

$$p_{пр} = 1,25 p_{p.v} [\sigma]_{20} / [\sigma] = 1,25 * 0,6 * 1 = 0,75 \text{ МПа} \quad (8)$$

Условное давление – это расчетное давление при температуре 20 °С, которое используется при выборе и расчете на прочность стандартных элементов аппарата (узлов, деталей, арматуры).

$$p_y \geq p_{p.v} * [\sigma]_{20} / [\sigma] = 0,6 \text{ МПа} \quad (9)$$

где p_y – условное давление, МПа, выбирается из стандартного ряда: 0.25, 0.3, 0.4, 0.6, 1.0, 1.6, 2.5.

Таким образом, $p_y = 0,6$ МПа.

Таблица 2 – Расчетное, пробное, условное давления в аппарате

Элементы аппарата		Расчетное внутреннее давление $p_{рв}$, МПа	Расчетное наружное давление $p_{рн}$, МПа	Пробное давление $p_{пр}$, МПа	Условное давление p_u , МПа
корпус	Крышка	0,6	0,09	0,75	-
	Обечайка				
	Днище		-		0,6
	Фланцы				
	Люк				
	Штуцеры				

2.5 Выбор Комплектующих элементов. Эскиз компоновки

Таблица 3 – Выбор типовых элементов аппарата

Типовой элемент	Исходные параметры для получения данных о типовом элементе или для выбора типоразмера элемента	Выбранные комплектующие элементы
Элементы корпуса аппарата		
Корпус аппарата и теплообменное устройство	Обозначение корпуса 10 Номинальный объем $3,2 \text{ м}^3$ Внутренний диаметр 1600 мм	Тип ВЭЭ по ГОСТ 9931-85 Внутренние устройства: Змеевик, перегородки
Фланцы, штуцеры корпуса	Внутренний диаметр 1600мм Условное давление 0,6 МПа	Штуцера по АТК 24.218.06-90
Люк	Внутренний диаметр 400 мм	Люк со сферической крышкой и уплотнительной поверхностью затвора шип-паз (исполнение 2) по ОСТ 26 – 2003 –83 и устройство

		шарнирное по ОСТ 26 – 2012– 83
Цапфы монтажные	Номинальный объем 3,2 м ³ Диаметр корпуса 1600 мм	Стальное строповое устройство по ГОСТ 13716-73
Опоры аппарата	Тип опоры - лапы Внутренний диаметр 1600 мм	Лапы опорные для вертикальных аппаратов по ГОСТ 26296-84 Исполнение 2
Элементы механического перемешивающего устройства		
Мешалка	Обозначение типа 03 Диаметр 400 мм	Рамная мешалка типа 10 по АТК 24.201.17-90
Привод (тип и габарит)	Мощность 3,3 кВт Частота 200 об/мин Рабочее давление 0.6 МПа	Тип привода – 1 Исполнение – 3 Габарит привода – 1
Вал	Тип привода – 1 Исполнение – 3 Габарит привода – 1	Вал мешалки по ГОСТ 5632-72 Диаметр вала 50 мм
Муфта	Тип привода – 1 Диаметр вала 50 мм	Муфта упругая втулочно- пальцевая
Уплотнение	Рабочая среда – ортофосфорная кислота Диаметр вала 50 мм Рабочее давление 0,6 МПа	Двойное торцовое уплотнение типа ТЗ по АТК 24.201.13-90
Опоры привода и уплотнения	Тип привода 1 Габарит привода 1 Диаметр аппарата, 1600мм Диаметр вала, 50 мм	Опоры для установки стойки привода и бобышка для установки уплотнения вала на эл. крышке корпуса аппарата

2.6 Оценка надежности эскизного варианта компоновки аппарата.

Надежность химического оборудования – комплексное свойство, сочетающее безотказность, долговечность, ремонтпригодность и сохраняемость. Важнейшим среди перечисленных составляющих надежности является безотказность.

Количественно безотказность типовой химико-технологической аппаратуры характеризуется величиной интенсивности отказов λ , которую можно рассматривать как среднее число отказов в единицу времени. Для аппарата с механическим перемешивающим устройством:

$$\lambda_{\Sigma к} = \lambda_{к} + \lambda_{л} + \lambda_{т} = (2,0 + 2,5 + 0) * 10^{-5} = 4,5 * 10^{-5} \text{ час}^{-1}; \quad (10)$$

$$\lambda_{\Sigma пр} = \lambda_{пр} + \lambda_{м} + \lambda_{у} + \lambda_{меш} + \lambda_{в} = (5,0 + 2,0 + 3,0 + 0,5 + 1) * 10^{-5} = 11,5 * 10^{-5} \text{ час}^{-1}; \quad (11)$$

$$\lambda_{\Sigma} = \lambda_{\Sigma к} + \lambda_{\Sigma пр} = (4,5 + 11,5) * 10^{-5} = 16 * 10^{-5} \text{ час}^{-1} \quad (12)$$

где $\lambda_{к}$, $\lambda_{л}$, $\lambda_{т}$, $\lambda_{пр}$, $\lambda_{м}$, $\lambda_{у}$, $\lambda_{меш}$, $\lambda_{в}$, – интенсивности отказа корпуса аппарата, люка с подъемным устройством, трубы передавливания, привода, муфты, уплотнения, мешалки и вала соответственно, час^{-1} ;

$\lambda_{\Sigma к}$, $\lambda_{\Sigma пр}$, – суммарные интенсивности отказов корпуса аппарата и его привода с перемешивающим устройством, соответственно;

λ_{Σ} – интенсивность отказов аппарата в целом, час^{-1} .

При известной интенсивности отказов аппарата вероятность его безотказной работы $P_{АП}(T)$ определяется формулой:

$$P_{АП}(T) = e^{-\lambda_{\Sigma} * T} \quad (13)$$

Вероятность безотказной работы является наиболее полной характеристикой надежности химико-технологической аппаратуры.

Средняя продолжительность безотказной работы аппарата $T_{ср}$ связана с вероятностью $P_{АП}(T)$ соотношением:

$$T_{\text{ср}} = \int_0^{\infty} P_{\text{АП}}(T) dT = \frac{1}{\lambda_{\Sigma}} = \frac{1}{16 * 10^{-5}} = 6250 \text{ ч} \quad (14)$$

Вероятность безотказной работы позволяет также обоснованно выбрать продолжительность периодов эксплуатации аппарата между обслуживанием и плановыми ремонтами. Параметр T , находится с помощью соотношения (13) из условия, что вероятность безотказной работы аппарата не может быть ниже некоторого предельного значения $P_{\text{пр}}$. Отсюда:

$$T_{\text{э}} = -\frac{1}{\lambda_{\Sigma}} \ln(P_{\text{пр}}) = -T_{\text{ср}} * \ln(0,6) = 3192,7 \text{ час} \quad (15)$$

где $P_{\text{пр}} = 0,6$ – предельное значение вероятности безотказной работы.

3 Третья стадия проектирования. Технический проект.

3.1 Расчет элементов корпуса аппарата.

Оболочки аппаратов изготавливаются из стальных листов сваркой. Прочность материала в зоне сварного шва снижается из-за термического воздействия электрической дуги и ряда других факторов. В прочностные расчеты вводится коэффициент прочности сварного шва, несколько уменьшающий допускаемые напряжения материала. Для данного аппарата контролируется 50% длины швов ($\varphi = 0,8$).

Прибавка для компенсации коррозии к расчетным толщинам конструктивных элементов определяется по формуле:

$$C = \Pi * T_a = 0,1 * 10 = 1 \text{ мм}, \quad (16)$$

где C – прибавка для компенсации коррозии, мм;

Π – скорость коррозии мм/год;

T_a – срок службы аппарата, лет.

3.1.2 Определение расчетной толщины стенок оболочек из условия прочности

а) Расчетная толщина стенки цилиндрической обечайки из условия прочности, мм:

$$s_{цр1} = \frac{p_{р.в} D}{2\varphi[\sigma] - p_{р.в}} = \frac{0,6 * 1,6}{2 * 0,8 * 184 - 0,6} = 0,0033 \text{ м}, \quad (17)$$

где $p_{р.в} = 0,6$ – расчетное внутреннее давление, МПа;

D – внутренний диаметр обечайки, м;

$[\sigma]$ – допускаемое напряжение, МПа;

φ – коэффициент прочности сварного шва.

б) Расчетная толщина стенки эллиптической крышки из условия прочности, м:

$$s_{\text{эп1}} = \frac{p_{\text{р.в}} D}{2\varphi[\sigma] - 0,5p_{\text{р.в}}} = \frac{0,6 * 1,6}{2 * 0,8 * 184 - 0,5 * 0,6} = 0,0033 \text{ м.} \quad (18)$$

3.1.3 Определение расчетной толщины стенок оболочек из условия устойчивости

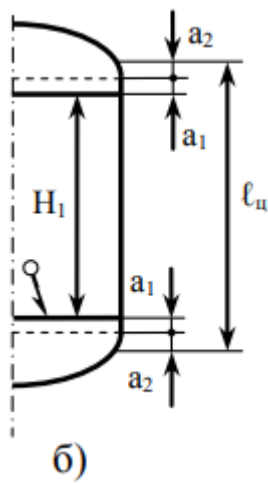


Рисунок 1 – Схемы к определению расчетной длины цилиндрической оболочки $l_{\text{ц}}$ для корпуса 10.

Расчетная длина цилиндрической обечайки $l_{\text{ц}}$ для корпуса 10, м:

$$l_{\text{ц}} = H_1 + 2a_1 + 2a_2 = 1 + 2 * 0,04 + 2 * 0,1333 = 1,347 \text{ м;} \quad (19)$$

$$a_2 = \frac{H_{\text{эл}}}{3} = \frac{0,25D}{3} = 0,25 * \frac{1,6}{3} = 0,1333 \text{ м,} \quad (20)$$

где $H_1 = 1$ – высота обечайки цилиндрической части корпуса, м;

$a_1 = 0,04$ – ориентировочная высота отбортованной части эллиптической крышки (днища), м;

a_2 – высота переходной части эллиптической оболочки, м;

а) Расчетная толщина стенки цилиндрической обечайки из условия устойчивости, м:

$$s_{цр2} = D \left(\frac{p_{рн} n_y l_{ц}}{2,08 * ED} \right)^{0,4} = 1,6 * \left(\frac{0,09 * 2,4 * 1,347}{2,08 * 2,05 * 10^5 * 1,6} \right)^{0,4} = 0,0045 \text{ м}, \quad (21)$$

где $p_{рн}$ – расчетное наружное давление, МПа;

D – внутренний диаметр обечайки, м;

$n_y = 2,4$ - коэффициент запаса устойчивости;

$l_{ц}$ – расчетная длина цилиндрической обечайки, м;

$E = 2,05 * 10^5$ - модуль продольной упругости материала оболочки при расчетной температуре, МПа.

б) Расчетная толщина стенки эллиптической крышки из условия устойчивости, м:

$$s_{эп2} = KD \sqrt{\frac{p_{рн} n_y}{0,26E}} = 0,9 * 1,6 * \sqrt{\frac{0,09 * 2,4}{0,26 * 2,05 * 10^5}} = 0,0029 \text{ м}, \quad (22)$$

где $p_{рн}$ – расчетное наружное давление, МПа;

D – внутренний диаметр обечайки, м;

$n_y = 2,4$ - коэффициент запаса устойчивости;

$K = 0,9$ – коэффициент приведения радиуса кривизны эллипса;

$E = 2,05 * 10^5$ - модуль продольной упругости материала оболочки при расчетной температуре, МПа.

3.1.4 Определение исполнительной толщины стенок оболочек

Определение толщины стенок оболочек аппарата из условий прочности и устойчивости было предварительным. Для каждой оболочки из двух вычисленных значений толщины выбирают большее расчетное значение:

$$s_{цр} = \max\{s_{цр1}; s_{цр2}\} = \max\{0,0033; 0,0045\} = 0,0045\text{м} \quad (23)$$

$$s_{эп} = \max\{s_{эп1}; s_{эп2}\} = \max\{0,0033; 0,0029\} = 0,0033\text{м} \quad (24)$$

Окончательно исполнительную толщину стенки подбирают из ряда значений стандартной толщины листов. Для этого к максимальной расчетной толщине листа ($S_{цр}$, $S_{эп}$) добавляют прибавку c для компенсации коррозии и c_1 прибавку для округления толщины листа до стандартного значения.

Прибавку в каждом уравнении подбирают так, чтобы толщина стенки оболочки совпала со стандартной толщиной листа, при этом c_1 должна быть не менее минусового допуска u на толщину листа.

Выражения для определения исполнительной толщины стенок оболочек корпуса имеют следующий вид:

а) для цилиндрической оболочки

$$s_{ц} = s_{цр} + c + c_1 = 0,0045 + 0,001 + 0,0025 = 0,008 \text{ м} \quad (25)$$

б) для эллиптической оболочки

$$s_{э} = s_{эп} + c + c_1 = 0,0033 + 0,001 + 0,0007 = 0,005 \text{ м} \quad (26)$$

Поскольку в последующих расчетах неоднократно будут использоваться значения расчетной и исполнительной толщины стенок оболочек аппарата, их целесообразно свести в таблицу 4.

Таблица 4 – Параметры толщины стенок оболочек.

Оболочка аппарата	Расчетная толщина стенки, мм		Прибавка на коррозию, мм	Минусовой допуск, мм	Исполнительная толщина, мм
	Из условия прочности	Из условия устойчивости			
Цилиндрическая оболочка	3,3	4,5	1	0,8	8
Крышка	3,3	2,9	1	0,5	5
Днище	3,3	2,9	1	0,5	5

3.1.5 Определение допускаемых давлений

Расчет допускаемых внутренних давлений

Для корпуса $p_{р.в} = 0,6$ МПа.

а) для цилиндрической обечайки

$$p_{д.в} = \frac{2\varphi[\sigma](S_{ц} - c - u)}{D + S_{ц}} = \frac{2 * 0,8 * 184 * (8 - 1 - 0,8) * 10^{-3}}{1,6 + 8 * 10^{-3}} = 1,14 \text{ МПа} > p_{р.в}. \quad (27)$$

Условие допускаемых внутренних давлений выполняется.

б) для эллиптической обечайки

$$p_{д.в} = \frac{2\varphi[\sigma](S_{э} - c - u)}{D + 0,5S_{ц}} = \frac{2 * 0,8 * 184 * (5 - 1 - 0,5) * 10^{-3}}{1,6 + 0,5 * 5 * 10^{-3}} = 0,64 \text{ МПа} > p_{р.в}. \quad (28)$$

Условие допускаемых внутренних давлений выполняется.

г) для стандартных изделий, выбранные по условному давлению из справочных таблиц соответствующих приложений:

$$p_{д.в} = p_y \frac{\sigma^*}{\sigma_{20}^*} = 0,6 * \frac{184}{184} = 0,6 \text{ МПа} \geq p_{рв}. \quad (29)$$

д) для уплотнения вала мешалки:

$$p_{\max} = 0,6 \text{ МПа} \geq p_{и} = 0,6 \text{ МПа}, \quad (30)$$

где $p_{\max}$ - максимальное избыточное давление, которое может обеспечить уплотнение в корпусе аппарата.

Результаты расчетов допускаемых внутренних давлений занесем в таблицу 5.

Таблица 5 – Допускаемые внутренние давления в аппарате, МПа.

Элементы аппарата	Фланец, штуцеры, люк	Уплотнение $P_{\max}$	Крышка	Обечайка	Днище	Общее для аппарата
Корпус	0,6	0,6	0,8	1,14	0,43	0,6

Расчет допускаемых наружных давлений

Для корпуса $p_{р.н} = 0,09 \text{ МПа}$.

а) Для цилиндрической обечайки:

$$p_{дн} = \frac{2.08ED}{n_y l_{ц}} \left(\frac{S_{ц} - c - u}{D} \right)^{2.5} =$$

$$= \frac{2,08 \cdot 2,05 \cdot 10^5 \cdot 1,6}{2,4 \cdot 1,347} \cdot \left(\frac{(8 - 1 - 0,8) * 10^{-3}}{1,6} \right)^{2.5} = 0,20 \text{ МПа} > p_{р.н} \quad (31)$$

Условие допускаемых наружных давлений выполняется.

б) для эллиптической оболочки:

$$p_{\text{дн}} = \frac{0,26E}{n_y} \left(\frac{S_3 - c - u}{DK} \right)^2 = \frac{2,08 \cdot 2,05 \cdot 10^5}{2,4} \cdot \left(\frac{(5 - 1 - 0,5) \cdot 10^{-3}}{1,6 \cdot 0,9} \right)^2 = 0,13 \text{ МПа} > p_{\text{р.н}} \quad (32)$$

Условие допускаемых наружных давлений выполняется.

г) для уплотнения вала мешалки:

$$p_{\text{max}} = p_a - P_{\text{oy}} = 0,1 - 0,003 = 0,097 \text{ МПа} \quad (33)$$

где p_{max} – максимальное давление разрежения (вакуум), которое может обеспечить уплотнение в корпусе аппарата, МПа.

p_a , p_{oy} – соответственно атмосферное и минимальное остаточное давление для выбранного типа уплотнения, МПа.

Результаты расчетов допускаемых внутренних давлений занесем в таблицу 6.

Таблица 6 – Допускаемые наружные давления в аппарате, МПа

Элементы корпуса	Крышка	Обечайка	Днище	Уплотнение p_{max}	Общее для всех
Не находящиеся под рубашкой	0,13	0,2	0,13	0,097	0,097

3.1.6 Расчет фланцевого соединения люка

Так как фланцевые соединения (рис.2) относятся к статически неопределимым системам, для расчета усилий, действующих на болты и на прокладку, предварительно необходимо определить податливость болтов и прокладки (податливость – величина обратная жесткости, равна отношению деформации к вызывающей ее силе). Поскольку жесткость фланцев, как правило, значительно больше жесткости эластичных и асбометаллических прокладок, податливостью фланцев можно пренебречь.

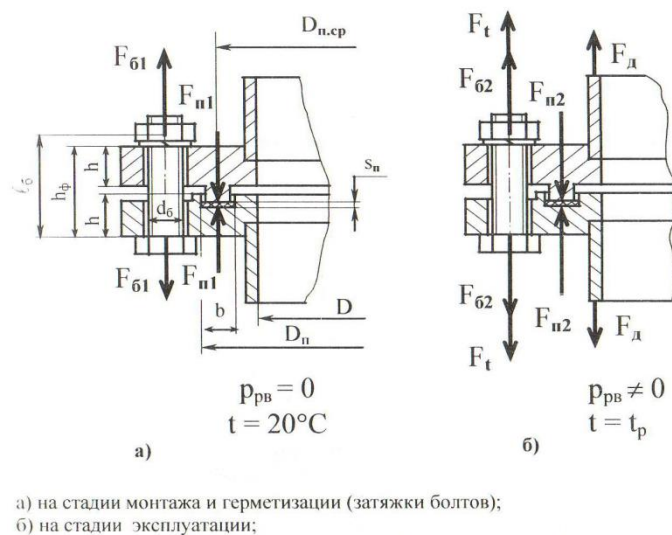


Рисунок 2 – Расчетная схема фланцевого соединения.

Приведенная длина для болта, м:

$$l_6 = h_\phi + 0,28 * d_6 = 2 * h + s_\pi + 1 + 0,28 * d_6 = \\ = (2 * 25 + 2 + 1 + 0,28 * 20) * 10^{-3} = 58,6 * 10^{-3} \text{ м} \quad (34)$$

где h_ϕ – общая высота дисков фланцевого соединения, м;

$h = 25$ – высота диска фланца, мм;

$s_\pi = 2$ – толщина прокладки, мм;

$d_6 = 20$ – наружный диаметр резьбы, мм

Податливость болтов соединения, м/Н:

$$\lambda_6 = \frac{l_6}{z_6 E_{620} A_6} = \frac{58,6 * 10^{-3}}{16 * 2,05 * 10^{11} * 225 * 10^{-6}} = 7,94 * 10^{-11} \text{ м/Н} \quad (35)$$

где l_6 – приведенная длина болта, м;

$z_6 = 16$ – число болтов в соединении;

$E_{620} = 2,05 * 10^{11}$ - модуль упругости материала болта при 20 °С, Па;

$A_6 = 225 * 10^{-6}$ - минимальная площадь сечения болта, м.

Податливость прокладки:

$$\lambda_{\pi} = \frac{K_0 s_{\pi}}{\pi D_{\pi.ср} b E_{\pi 20}} = \frac{0,9 * 2 * 10^{-3}}{\pi * 430,5 * 10^{-3} * 12,5 * 10^{-3} * 2000 * 10^6} = 5,32 * 10^{-11} \text{ м/Н} \quad (36)$$

где $K_0 = 0,9$ – коэффициент обжатия;

s_{π} – толщина прокладки, м;

$b = 12,5$ – ширина прокладки, мм;

$D_{\pi.ср} = (D_{\pi} - b) = 430,5$ – средний диаметр прокладки, мм;

$D_{\pi} = 443$ – диаметр прокладки, мм;

$E_{\pi 20} = 2000 * 10^6$ - модуль упругости материала прокладки при 20 °С, Па.

Коэффициент внешней нагрузки χ , т.е. доля усилия от давления рабочей среды, передаваемая на болты соединения, рассчитывается с учетом податливости болтов и прокладки:

$$\chi = \frac{\lambda_{\pi}}{\lambda_6 + \lambda_{\pi}} = \frac{5,32 * 10^{-11}}{(7,94 + 5,32) * 10^{-11}} = 0,4 \quad (37)$$

При расчете фланцевых соединений рассматривают два режима:

- 1 – монтаж – аппарат без давления с начальной температурой $t_0 = 20^{\circ}\text{C}$;
- 2 – эксплуатация под давлением рабочей среды с температурой t_p .

В условиях монтажа усилия затяжки болтов $F_{б1}$ и усилия сжатия прокладки $F_{п1}$ равны, т.е. $F_{б1} = F_{п1}$. Усилие затяга контролируется при помощи специального динамометрического ключа.

Усилие от давления рабочей среды, Н:

$$F_d = \frac{p_{р.в} \pi D_{п.ср}^2}{4} = \frac{0,6 * 10^6 * \pi * 0,4305^2}{4} = 8,733 * 10^4 \text{ Н} \quad (38)$$

Усилие в болтах от температурных деформаций элементов фланцевого соединения (в условиях эксплуатации), Н:

$$F_t = \frac{\alpha_\phi h_\phi (t_\phi - t_0) - \alpha_b h_\phi (t_b - t_0)}{\lambda_\pi + \lambda_b \frac{E_{б20}}{E_b}} =$$

$$= \frac{16,6 * 10^{-6} * 53 * 10^{-3} * (19,2 - 20) - 16,6 * 10^{-6} * 53 * 10^{-3} * (17 - 20)}{(5,32 + 7,94) * 10^{-11}} =$$

$$= 1,46 * 10^4 \text{ Н} \quad (39)$$

где t_ϕ , t_b - температура фланцев и болтов соответственно, °C ($t_\phi = 0,96t_p = 19,2$, $t_b = 0,85t_p = 17$);

$t_0 = 20^\circ\text{C}$;

α_ϕ , $\alpha_b = 16,6 * 10^{-6}$ - коэффициенты линейного расширения материалов фланцев и болтов, 1/град

$E_{б20}$, E_b - модуль упругости материалов болтов при 20°C и при рабочей температуре, Па.

Усиление которое должно быть приложено к прокладке, чтобы обеспечить герметичность в рабочих условиях, Н:

$$F_{п2} = \pi D_{п.ср} b_0 p_{р.в} K_\pi = \pi * 430,5 * 10^{-3} * 12,5 * 10^{-3} * 0,6 * 10^6 * 2,5 =$$

$$= 2,536 * 10^4 \text{ Н} \quad (40)$$

где K_n – коэффициент материала прокладки;

b_0 – эффективная ширина прокладки ($b_0 = b$)

Усилие затяжки F'_{61} , действующее как на болты, так и на прокладку при монтаже, принимается из двух значений наибольшее, Н:

$$F'_{61} = F'_{n1} = 0,5D_{n.c.p}b_0q_{min} = 0,5 * 430,5 * 10^{-3} * 12,5 * 10^{-3} * 20 * 10^6 = 5,381 * 10^4 \text{ Н} \quad (41)$$

$$F''_{61} = F''_{n1} = F_{n2} + (1 - \chi)F_d = 2,536 * 10^4 + (1 - 0,4) * 8,73 * 10^4 = 7,78 * 10^4 \text{ Н} \quad (42)$$

$$F_{61} = \max\{F'_{61}; F''_{61}\} = 7,78 * 10^4 \text{ Н} \quad (43)$$

где $q_{min} = 20$ – минимальная удельная нагрузка на контактной поверхности прокладки, необходимая для заполнения неровностей уплотнительных поверхностей фланцев, МПа.

При действии рабочего давления усилие на болты возрастает, Н:

$$F_{62} = F_{61} + \chi F_d + F_t = 7,78 * 10^4 + 0,4 * 8,733 * 10^4 + 1,46 * 10^4 = 1,27 * 10^5 \text{ Н} \quad (44)$$

Запас герметичности рассчитывается по формуле:

$$n_r = \frac{F_{61}}{(1 - \chi)F_d} = \frac{7,78 * 10^4}{(1 - 0,4) * 8,733 * 10^4} = 1,48 > 1,2 \quad (45)$$

Проверка прочности болтов в условиях монтажа:

$$\begin{aligned}\sigma_6 &= \frac{1,3F_{61}}{z_6 A_6} = \frac{1,3 * 7,78 * 10^4}{16 * 225 * 10^{-6}} = \\ &= 28,1 * 10^6 \text{ Па} \leq [\sigma_6]_{20} = 110 * 10^6 \text{ Па}\end{aligned}\quad (46)$$

где $[\sigma]_{20}$ – допускаемое напряжение в материале болтов при температуре 20°C (табл. 1), Па.

Условие прочности болтов в условии монтажа выполняется.

Проверка прочности болтов фланцевого соединения в рабочих условиях:

$$\sigma_6 = \frac{F_{62}}{z_6 A_6} = \frac{1,27 * 10^5}{16 * 225 * 10^{-6}} = 35 * 10^6 \text{ Па} \leq [\sigma_6] = 110 * 10^6 \text{ Па} \quad (47)$$

где $[\sigma]$ – допускаемое напряжение в материале болтов при рабочей температуре (табл. 1), Па.

Условие прочности болтов фланцевого соединения в рабочих условиях выполняется.

Проверка прочности материала прокладки:

$$\begin{aligned}q &= \frac{F_{61}}{\pi D_{п.ср} b} = \frac{7,78 * 10^4}{\pi * 430,5 * 10^{-3} * 12,5 * 10^{-3}} = \\ &= 4,6 * 10^6 \text{ Па} \leq [q] = 130 * 10^6 \text{ Па}\end{aligned}\quad (48)$$

где $[q]$ – допускаемая удельная нагрузка на прокладку, Па

Условие прочности материала прокладки выполняется.

3.1.8 Расчет монтажных цапф корпуса и опор аппарата

Опоры-лапы аппарата испытывают нагрузку от общего веса аппарата в рабочих условиях, а цапфы только от веса корпуса аппарата при монтаже (без привода и жидкости). Максимальный вес аппарата $G_{\max}$ рассчитывается с учетом веса всех составных частей аппарата и максимального веса среды.

При приближенном вычислении веса корпуса G_k , реальная оболочка заменяется цилиндром того же диаметра D , но с плоскими крышкой и днищем, в который можно «вписать» корпус аппарата высотой H ; толщина стенки принимается равной максимальной исполнительной толщине $s_{\max}$ (см. результаты вычислений занесенные в табл. 4):

$$\begin{aligned} G_k &= m_k g = \left[\rho_{\text{ст}} s_{\max} \left(\pi D H + 2 \frac{\pi D^2}{4} \right) + m_{\text{л}} \right] g = \\ &= \left[7850 * 8 * 10^{-3} \left(\pi * 1,6 * 1,85 + 2 * \frac{\pi * 1,6^2}{4} \right) + 62 \right] 10 = \\ &898,5 * 10 = 8985 \text{ Н} \end{aligned} \quad (49)$$

где $\rho_{\text{ст}} = 7850 \text{ кг/м}^3$ – плотность стали; $g = 10 \text{ м/с}^2$;

m_k – масса(приблизительная) корпуса аппарата, кг;

$m_{\text{л}}$ – масса люка, кг.

Вес привода определяется ориентировочно:

$$G_{\text{пр}} = 1,3 m_{\text{пр}} g = 1,3 * 500 * 10 = 6500 \text{ Н} \quad (50)$$

При расчёте максимального веса рабочей среды предполагается, что аппарат с номинальным объёмом V заполнен полностью наиболее плотной средой(рабочей средой или водой при проведении гидравлических испытаний):

$$G_c = \rho_{\text{ж}} g V = 1335 * 10 * 3,2 = 42720 \text{ Н} \quad (51)$$

где $\rho_{\text{ж}} = \max\{\rho_{\text{с}}; \rho_{\text{в}}\} = 1335$, $\rho_{\text{с}} = 1335$ – плотность рабочей среды и $\rho_{\text{в}} = 1000$ – плотность воды, кг/м³;

Максимальный вес полностью заполненного жидкостью аппарата, Н:

$$G_{\text{max}} = G_{\text{к}} + G_{\text{пр}} + G_{\text{с}} = 8985 + 6500 + 42720 = 58205 \text{ Н} \quad (52)$$

Масса пустого аппарата рассчитывается по формуле(указывается в основной надписи чертежа):

$$G_0 = G_{\text{к}} + G_{\text{пр}} = 8985 + 6500 = 15485 \text{ Н} \quad (53)$$

Максимальная масса аппарата заполненного рабочей средой (указывается в перечне технических характеристик на чертеже общего вида) рассчитывается с использованием формул (51, 52), но в формуле (51) вместо номинального объема аппарата V подставляется значение рабочего объема аппарата $V_{\text{р}}$. Рабочий объем аппарата с уровнем заполнения $H_{\text{с}}$, м³:

$$V_{\text{р}} = V_{\text{ц}} + V_{\text{д}} + V_{\text{к}} = 2,11 + 0,536 + 0,287 = 2,953 \text{ м}^3 \quad (54)$$

$$V_{\text{ц}} = 0,25\pi D^2 (H_{\text{ц}} - 0,25D) = 0,25\pi * 1,6^2 * (1,45 - 0,25 * 1,6) = 2,11 \text{ м}^3 \quad (55)$$

$$V_{\text{д}} = \frac{\pi D^3}{24} = \frac{\pi * 1,6^3}{24} = 0,536 \text{ м}^3 \quad (56)$$

$$V_{\text{к}} = 0,25\pi D^2 h_{\text{с}} \left(1 - \frac{1}{3} \left(\frac{h_{\text{с}}}{h} \right)^2 \right) = 0,25\pi * 1,6^2 * 0,15 \left(1 - \frac{1}{3} \left(\frac{0,15}{0,4} \right)^2 \right) = 0,287 \text{ м}^3 \quad (57)$$

где $H_{\text{ц}} = \min\{H_{\text{с}}; H - 0,25D\} = 1,45$, м;

$$h_{\text{с}} = H_{\text{с}} - (H - 0,25D) = 0,15 \text{ м}$$

Тогда вес рабочей среды будет равняться:

$$G_c = \rho_{\text{ж}} g V = 1335 * 10 * 2,953 = 39423 \text{ Н} \quad (51)$$

Соответственно вес аппарата в рабочем состоянии:

$$G_{\text{max раб}} = G_k + G_{\text{пр}} + G_c = 8985 + 6500 + 39423 = 48473 \text{ Н} \quad (52)$$

Проверочный расчёт опор-лап и цапф

а) Выбранный типоразмер опоры и цапфы проверяется на грузоподъёмность по условиям:

$$G_{\text{р.оп}} = \frac{G_{\text{max}}}{z_{\text{оп}}} = \frac{58205}{4} = 14551 \text{ Н} \leq [G] = 16000 \text{ Н} \quad (58)$$

$$G_{\text{р.ц}} = \frac{G_{\text{max}} - G_c - G_{\text{пр}}}{z_{\text{ц}}} = \frac{58205 - 42720 - 6500}{2} = \frac{8985}{2} = 4493 \leq [G]_{\text{ц}} = 10000 \text{ Н} \quad (59)$$

где $G_{\text{р.оп}}$ и $G_{\text{р.ц}}$ - расчетные нагрузки на одну опору и цапфу, Н;

$z_{\text{оп}} = 4$ – количество опор;

$z_{\text{ц}} = 2$ – количество цапф;

$[G]$ и $[G]_{\text{ц}}$ – допускаемые нагрузки на опору и грузоподъёмность цапфы, Н.

Условия грузоподъёмности опор-лап и цапф выполняется.

б) Проверяется прочность бетона фундамента на сжатие:

$$\sigma_{\text{ф}} = \frac{G_{\text{р.оп}}}{A_{\text{оп}}} = \frac{14551}{0,0084} = 1,73 * 10^6 \text{ Па} \leq [\sigma]_{\text{ф}} = 11 * 10^6 \text{ Па} \quad (60)$$

где $\sigma_{\text{ф}}$ – напряжение в фундаменте под опорой, Па;

$A_{\text{оп}} = 0,08 * 0,105 = 0,0084$ – площадь основания опоры, м²;

$[\sigma]_{\text{ф}}$ - допускаемое напряжение для бетона по ГОСТ 25192-82 при сжатии (для марки 200 $[\sigma]_{\text{ф}} = 11 \text{ МПа}$).

Условие прочности бетона марки 200 выполняется.

в) Прочность угловых сварных швов, соединяющих ребра опор-лап с корпусом аппарата, проверяют на срез. Предварительно определяют катет сварных швов k (значение округляется до целого числа в мм), общую длину сварных швов $l_{ш}$ с учетом непровара в каждом шве ($4k$), мм, и допускаемое напряжение $[\tau]_{ш}$ для материала швов, Па:

$$k = 0,85s = 0,85 * 5 = 4,25 \text{ мм} \rightarrow 4 \text{ мм} \quad (61)$$

$$l_{ш} = 2z_p(h - 4k) = 2 * 2 * (170 - 4 * 4) = 616 \text{ мм} \quad (62)$$

$$[\tau]_{ш} = \varphi[\sigma] = 0,65 * 154 = 100,1 \text{ МПа} \quad (63)$$

$$\tau_c = \frac{G_{p.оп}}{0,7kl_{ш}} = \frac{12118}{0,7 * 4 * 616} = 7,0 \text{ МПа} \leq [\tau]_{ш} \quad (64)$$

где s и h – соответственно толщина и высота ребра, мм;

$z_p = 2$ – число ребер в опоре

τ_c – напряжение в швах, МПа;

$[\sigma]$ – Допускаемое напряжение для материала опоры, МПа;

$\varphi = 0,65$ - коэффициент прочности швов таврового сварного соединения двусторонним угловым швом и при 50 % контроля длины швов.

Условие прочности сварных швов, соединяющих ребра опор-лап с корпусом аппарата выполняется.

3.2 Элементы механического перемешивающего устройства

3.2.1 Выбор типа привода

1. Аппарат снабжён торцевым уплотнителем.
2. По потребляемой мощности на перемешивание $N_m = 3,3$ кВт и частоте вращения мешалки $n_m = 200$ об/мин выбирается привод типа 1, исполнения 3, с номинальной мощностью электродвигателя $N_n = 5,5$ кВт.
3. По номинальной мощности электродвигателя $N_n = 5,5$ кВт и частоте вращения вала мешалки $n_m = 200$ об/мин для привода типа 1 выбирается габарит привода – 1. Мотор редуктор – МПО1 М-10.

4. Номинальная мощность электродвигателя N_n выбранного привода должна быть больше мощности N_d , затрачиваемой двигателем, как на перемешивание N_m , так и на преодоление трения в элементах механизма:

$$N_n \geq N_d = \frac{N_m}{\eta_1 \eta_2 \eta_3 \eta_4} = \frac{3,3}{0,99 * 0,99 * 0,98 * 0,97} = \frac{3,3}{0,932} = 3,54 \text{ кВт} \quad (65)$$

где $\eta_1 = 0,99$ – КПД подшипников, в которых крепится вал мешалки;

$\eta_2 = 0,99$ – КПД учитывающий потери в уплотнении;

$\eta_3 = 0,98$ – КПД компенсирующей упругой втулочно-пальцевой муфты;

$\eta_4 = 0,97$ – КПД механической передачи привода.

Номинальная мощность электродвигателя больше мощности, затрачиваемой двигателем. Следовательно условие выполняется.

5. По габариту привода устанавливаются его габаритные и присоединительные размеры. Диаметр выходного вала должен быть больше отверстия под вал в ступице мешалки ($d \geq 1,1d_1$).

6. Приводу типа 1 соответствует упругая втулочно-пальцевая муфта.

7. Размеры муфты или полумуфты определяют по диаметру вала d привода и проверяют по величине крутящего момента.

3.2.2 Расчет вала мешалки на прочность и виброустойчивость

В аппарате с мешалкой вал перемешивающего устройства (рис. 4) составной – он состоит из вала привода и вала мешалки, которые соединены между собою муфтой. Применительно к аппарату с перемешивающим устройством типовой порядок разработки вала и проверки его работоспособности включает следующие этапы:

- 1) выбор конструкционного материала вала мешалки;
- 2) предварительный расчет вала на прочность;
- 3) определение длины вала мешалки;
- 4) расчет вала на виброустойчивость;

- 5) определение сил, действующих на вал;
- 6) расчет вала на статическую прочность;
- 7) расчет вала на усталость.

1) Выбор конструкционного материала вала мешалки

Вал изготавливается из коррозионностойкого материала. Допускаемые и нормативные напряжения для материала вала указаны в таблице 1.

2) предварительный расчет вала на прочность

Вал под неразъемную ступицу заканчивается проточкой, в которую вставляется кольцо с прорезью, удерживающее мешалку на валу. В свою очередь кольцо крепится к ступице болтами. Крутящий момент с вала на ступицу передается шпонкой.

При работе вал мешалки в месте ее закрепления испытывает, главным образом, кручение. Расчетный максимальный крутящий момент с учетом пусковых нагрузок определяется по формуле:

$$T_{кр \max} = K_d \frac{N_m}{\omega} = 1,2 * \frac{3300}{20,94} = 189,11 \text{ Н} * \text{м} \quad (66)$$

$$\omega = \frac{\pi n}{30} = \frac{200\pi}{30} = 20,94 \text{ рад/с} \quad (67)$$

где $K_d = 1,2$ - коэффициент динамичности нагрузки, учитывающий перегрузки при включении привода;

N_m – мощность, потребляемая мешалкой на перемешивание, Вт;

ω – угловая скорость вала мешалки, рад/с;

n – частота вращения вала мешалки, об/мин.

Полярный момент сопротивления сечения вала в опасном сечении рассчитывается по формуле:

$$W_p = \frac{\pi d_1^3}{16} = \frac{\pi * 0,045^3}{16} = 1,79 * 10^{-5} \text{ м}^3 \quad (68)$$

где $d_1 = 0,045$ – диаметр участка вала под ступицу, м

Проверочный расчет вала заключается в проверке условия прочности на кручение:

$$\begin{aligned}\tau_{кр} &= \frac{T_{кр \max}}{W_p} = \frac{189,11}{1,79 * 10^{-5}} = \\ &= 10,565 * 10^6 \text{ Па} \leq [\tau]_{кр} = 62,5 * 10^6 \text{ Па}\end{aligned}\quad (69)$$

где $\tau_{кр}$ – максимальное напряжение в сечении вала, Па;

$[\tau]_{кр} = 0,5 * [\sigma] = 62,5 * 10^6$ – допускаемые напряжения на кручение для материала вала при температуре t_p , Па.

Условие прочности вала выполняется.

3) определение длины вала мешалки

Общая длина вала l , а также расстояние l_1 от ступицы мешалки до нижнего подшипника определяется по формулам:

$$l_1 = H + h_0 + h_1 - h_m = 1,85 + 0,05 + 0,5 - 0,4 = 2 \text{ м} \quad (70)$$

$$l = l_1 + l_2 = 2 + 0,45 = 2,45 \text{ м} \quad (71)$$

где H – высота корпуса аппарата, м;

h_0 – высота опоры для стоек привода, м;

h_1 – расстояние от нижнего подшипника в приводе до опоры под привод на крышке корпуса аппарата, м;

h_m – расстояние от днища корпуса до середины ступицы мешалки, м;

l_2 – длина пролета, т.е. расстояние между подшипниками, м.

4) расчет вала на виброустойчивость

Расчет критической скорости выполняется на основе нормативного документа РДРТМ 26-01-72-82. Расчетная схема консольного вала представлена на рисунке 3.

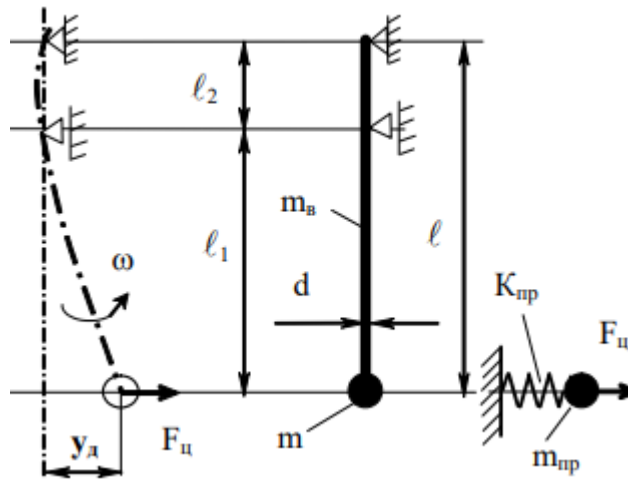


Рисунок 3 – К расчёту вала на виброустойчивость

Относительные длины консоли $\bar{l}_1$ и пролета $\bar{l}_2$:

$$\bar{l}_1 = \frac{l_1}{l} = \frac{2}{2,45} = 0,816 \quad (72)$$

$$\bar{l}_2 = 1 - \bar{l}_1 = 0,184 \quad (73)$$

Масса вала, кг:

$$m_B = \frac{\pi}{4} d^2 \rho l = \frac{\pi}{4} * 0,05^2 * 7850 * 2,45 = 37,76 \text{ кг} \quad (74)$$

где d – диаметр вала, м;

$\rho_{ст} = 7850 \text{ кг/м}^3$ – плотность стали.

Коэффициент приведения массы вала q вычисляется по формуле:

$$q = \frac{8 * \bar{l}_2^5 + 140 \bar{l}_2^2 \bar{l}_1^3 + 231 \bar{l}_2 \bar{l}_1^4 + 99 \bar{l}_1^5}{420 \bar{l}_1^2} =$$

$$= \frac{8 * 0,184^5 + 140 * 0,184^2 * 0,816^2 + 231 * 0,184 * 0,816^4 + 99 * 0,816^5}{420 * 0,816^2} =$$

$$= 0,207 \quad (75)$$

Осевой момент инерции поперечного сечения вала, м⁴:

$$I_z = \frac{\pi d^4}{64} = \frac{\pi * 0,05^4}{64} = 3,07 * 10^{-7} \text{ м}^4 \quad (76)$$

Приведенная жесткость вала, Н/м:

$$K_{пр} = \frac{3EI_z}{l_1^2} = \frac{3 * 2,05 * 10^{11} * 3,07 * 10^{-7}}{2^2 * 2,45} = 19266 \text{ Н/м} \quad (77)$$

Приведенная суммарная масса мешалки и вала, кг:

$$m_{пр} = m + qm_v = 7,8 + 0,207 * 37,76 = 15,62 \text{ кг} \quad (78)$$

где m – масса мешалки, кг.

Критическая угловая скорость вала в воздухе $\omega_{кр}$, рад/с:

$$\omega_{кр} = \sqrt{\frac{K_{пр}}{m_{пр}}} = \sqrt{\frac{19266}{15,62}} = 35,12 \text{ рад/с} \quad (79)$$

Так как $\omega_{кр}$ больше ω , то виброустойчивость вала проверяют как для жёсткого вала:

$$\frac{\omega}{\omega_{кр}} = \frac{20,94}{35,12} = 0,60 \leq 0,7 \quad (80)$$

где ω – угловая скорость вращения вала, рад/с.

Условия виброустойчивости выполняется.

Предельная угловая скорость для жёсткого вала рассчитывается по формуле:

$$\omega_{\text{пр}} = 0,7\omega_{\text{кр}} = 24,58 \text{ рад/с} \quad (81)$$

5) определение сил, действующих на вал

Помимо кручения вал мешалки изгибается от действия неуравновешенной центробежной силы $F_{\text{ц}}$ и поперечной гидродинамической силы $F_{\text{м}}$.

Суммарный эксцентриситет:

$$e = e_{\text{м}} + 0,5\delta = 2,19 * 10^{-4} + 0,5 * 4,06 * 10^{-4} = 4,22 * 10^{-4} \text{ м} \quad (82)$$

$$e_{\text{м}} = \frac{10^{-3}}{\sqrt{\omega}} = \frac{10^{-3}}{\sqrt{20,94}} = 2,19 * 10^{-4} \text{ м} \quad (83)$$

$$\begin{aligned} \delta &= 6,5 * 10^{-4} l_1 \left(\frac{\omega}{2\pi} \right)^{-\frac{1}{3}} = 6,5 * 10^{-4} * 2 * \left(\frac{20,94}{2\pi} \right)^{-\frac{1}{3}} = \\ &= 4,06 * 10^{-4} \text{ м} \end{aligned} \quad (84)$$

где $e_{\text{м}}$ – допустимая величина эксцентриситета мешалки, м;

ω – угловая скорость вала (68), рад/с;

δ – допустимая величина биения вала, м;

l_1 – длина консольной части вала (71), м.

С учетом динамического прогиба $u_{\text{д}}$ и приведенной суммарной массы мешалки и вала $m_{\text{пр}}$ (79) центробежная сила, Н:

$$\begin{aligned} F_{\text{ц}} &= m_{\text{пр}} \omega^2 e \left| \frac{1}{1 - (\omega/\omega_{\text{кр}})^2} \right| = \\ &= 15,62 * 20,94^2 * 4,22 * 10^{-4} * \left| \frac{1}{1 - 0,6^2} \right| = 2,34 \text{ Н} \end{aligned} \quad (85)$$

Поперечная гидродинамическая сила F_m , действующая на ротор (вал и мешалку) возникает в результате сложного взаимодействия лопастей мешалки с потоками жидкости. Среднее значение поперечной гидродинамической силы (с учетом гидродинамического сопротивления вала), Н:

$$F_m = \frac{0,8k_mk_v\rho_c\omega^2d_m^6}{\sqrt[3]{(D^2kH_c)^2}} = \frac{0,8 * 0,025 * 1,1 * 1335 * 20,94^2 * 0,4^6}{\sqrt[3]{(1,6^2 * 1 * 1,6)^2}} = 7,86 * 10^{-5} \text{ Н} \quad (86)$$

где k_m - коэффициент сопротивления мешалки (для турбинной открытой в аппарате с перегородками $k_m = 0,025$);

$k_v = 1,1$ – коэффициент, учитывающий гидродинамическое сопротивление вала;

$k = 1$;

ρ_c – плотность среды, кг/м³;

ω – угловая скорость вала мешалки, рад/с;

d_m – диаметр мешалки, м;

D – внутренний диаметр корпуса, м;

H_c – высота жидкости в аппарате, м.

6) Расчёт вала на статическую прочность

Статическую прочность рассчитывают по максимально возможным внешним нагрузкам, действующим на вал. В поперечном сечении вала одновременно действуют касательные напряжения кручения и нормальные напряжения изгиба.

Максимальные значения нормальных $\sigma_{\max}$ и касательных $\tau_{\max}$ напряжений определяются в опасном сечении, т.е. в месте расположения нижнего подшипника, где изгибающий момент максимален:

$$\sigma_{\max} = \frac{(F_{\text{ц}} + 2F_{\text{м}})l_1}{W_{\text{но}}} = \frac{(2,34 + 2 * 20,6) * 2}{1,23 * 10^{-5}} = 7,08 * 10^6 \text{ Па} \quad (87)$$

$$\tau_{\max} = \tau_{\text{кр}} = \frac{T_{\text{кр max}}}{W_{\text{р}}} = \frac{189,11}{2,45 * 10^{-5}} = 7,72 * 10^6 \text{ Па} \quad (88)$$

$$W_{\text{но}} = \frac{\pi d^3}{32} = \frac{\pi * 0,05^3}{32} = 1,23 * 10^{-5} \text{ м}^3 \quad (89)$$

$$W_{\text{р}} = \frac{\pi * d^3}{16} = 2,45 * 10^{-5} \text{ м}^3 \quad (90)$$

где $W_{\text{но}}$, $W_{\text{р}}$ – соответственно, осевой и полярный моменты сопротивления сечения вала, м^3 ;

l_1 – длина консольной части вала (71), м;

d – диаметр, м;

$T_{\text{кр max}}$ – максимальный крутящий момент (67), Н*м .

Эквивалентные напряжения, рассчитанные по третьей теории прочности, сравниваются с допускаемыми напряжениями:

$$\begin{aligned} \sigma_{\text{экв}}^{\text{III}} &= \sqrt{\sigma_{\max}^2 + 4\tau_{\max}^2} = \sqrt{7,08^2 + 4 * 7,72^2} = \\ &= 16,99 \text{ МПа} \leq [\sigma] = 125 \text{ МПа} \end{aligned} \quad (91)$$

где $[\sigma]$ – допускаемое напряжение материала вала, МПа.

Условие прочности вала выполняется.

7) Проверочный расчет вала на усталость

Проверке подлежит одно из опасных сечений вала на участке с напрессованным на него нижним подшипником привода. В этом сечении вала изгибающие моменты $M_{\text{Фц}}$ и $M_{\text{Фм}}$ от действия центробежной силы и поперечной гидродинамической силы – максимальны.

Средние $\sigma_{\text{м}}$, $\tau_{\text{м}}$ и максимальные амплитудные $\sigma_{\text{а}}$, $\tau_{\text{а}}$ значения напряжений в опасном сечении вала в установившемся режиме перемешивания, Па:

$$\sigma_m = \frac{F_{ц} l_1}{W_{HO}} = \frac{2,34 * 2}{1,23 * 10^{-5}} = 0,38 * 10^6 \text{ Па} \quad (92)$$

$$\sigma_a = \frac{F_M l_1}{W_{HO}} = \frac{20,6 * 2}{1,23 * 10^{-5}} = 3,35 * 10^6 \text{ Па} \quad (93)$$

$$\tau_m = \tau_{кр} = \frac{T_{кр}}{W_p} = \frac{160,79}{2,45 * 10^{-5}} = 6,56 * 10^6 \text{ Па} \quad (94)$$

$$T_{кр} = \frac{N_M}{\omega \eta_1 \eta_2} = \frac{3,3 * 10^3}{20,94 * 0,99 * 0,99} = 160,79 \text{ Н * м} \quad (95)$$

$$\tau_a = 0,2 \tau_{кр} = 1,31 * 10^6 \text{ Па} \quad (96)$$

где η_1, η_2 – коэффициенты полезного действия, учитывающие потери мощности в подшипниках и уплотнении вала мешалки.

Коэффициент запаса прочности вала по нормальным и касательным напряжениям определяется по формулам:

$$S_\sigma = \frac{\sigma_{-1}}{\frac{1}{k_y} \left(\frac{k_\sigma}{k_d} + k_{F\sigma} - 1 \right) \sigma_a + \psi_\sigma \sigma_m} =$$

$$= \frac{254,49}{\frac{1}{1} (2,93 + 1,1 - 1) 3,35 + 0,122 * 0,38} = 17,21 \quad (97)$$

$$S_\tau = \frac{\tau_{-1}}{\frac{1}{k_y} \left(\frac{k_\tau}{k_d} + k_{F\tau} - 1 \right) \tau_a + \psi_\tau \tau_m} =$$

$$= \frac{152,694}{\frac{1}{1} (1,758 + 1,06 - 1) * 1,31 + 0,061 * 6,56} = 54,89 \quad (98)$$

где $\sigma_{-1} = \sigma_B(0,55 - 10^{-10} \sigma_B)$ – предел выносливости по нормальным напряжениям при симметричном цикле, Па;

$\tau_{-1} = 0,6 \sigma_{-1}$ – предел выносливости по касательным напряжениям при симметричном цикле, Па;

$\sigma_B = 510 * 10^6$ – предел прочности материала вала, Па;

k_y – коэффициент влияния поверхностного упрочнения вала при термообработке (при отсутствии термообработки $k_y = 1$);

k_σ , k_τ – эффективные коэффициенты концентрации нормальных и касательных напряжений;

k_d – коэффициент влияния абсолютных размеров поперечного;

$k_{F\sigma} = 1,11$; $k_{F\tau} = 1,06$ – коэффициенты влияния шероховатости;

$\psi_\sigma = (0,02 + 2 \cdot 10^{-10} \sigma_B)$ – коэффициент чувствительности материала к асимметрии цикла по нормальным напряжениям;

$\psi_\tau = 0,5\psi_\sigma$ – коэффициент чувствительности материала к асимметрии цикла по касательным напряжениям.

Общий коэффициент запаса прочности S должен превышать минимально допустимое значение коэффициента запаса прочности для вала мешалки $[S] = 2$:

$$S = \frac{S_\sigma S_\tau}{\sqrt{S_\sigma^2 + S_\tau^2}} = \frac{17,21 * 54,89}{\sqrt{17,21^2 + 54,89^2}} = 16,42 \geq [S] \quad (99)$$

Условие запаса прочности выполняется.

3.2.3 Расчет мешалок

Мешалки, выбранные по АТК 24.201.17-90 в зависимости от типа и диаметра, предварительно проверяют по допустимому крутящему моменту:

$$T_{кр \max} = 189,11 \leq [T]_{кр} = 350 \text{ Н} * \text{м} \quad (100)$$

где $T_{кр \max}$ – расчетный максимальный крутящий момент (67), Н·м.

Выбранная мешалка подходит по допустимому крутящему моменту.

3.2.4 Расчет шпоночного соединения

Боковые грани на половине своей высоты шпонки испытывают напряжения смятия $\sigma_{см}$, а продольное сечение - напряжения среза $\tau_{ср}$.

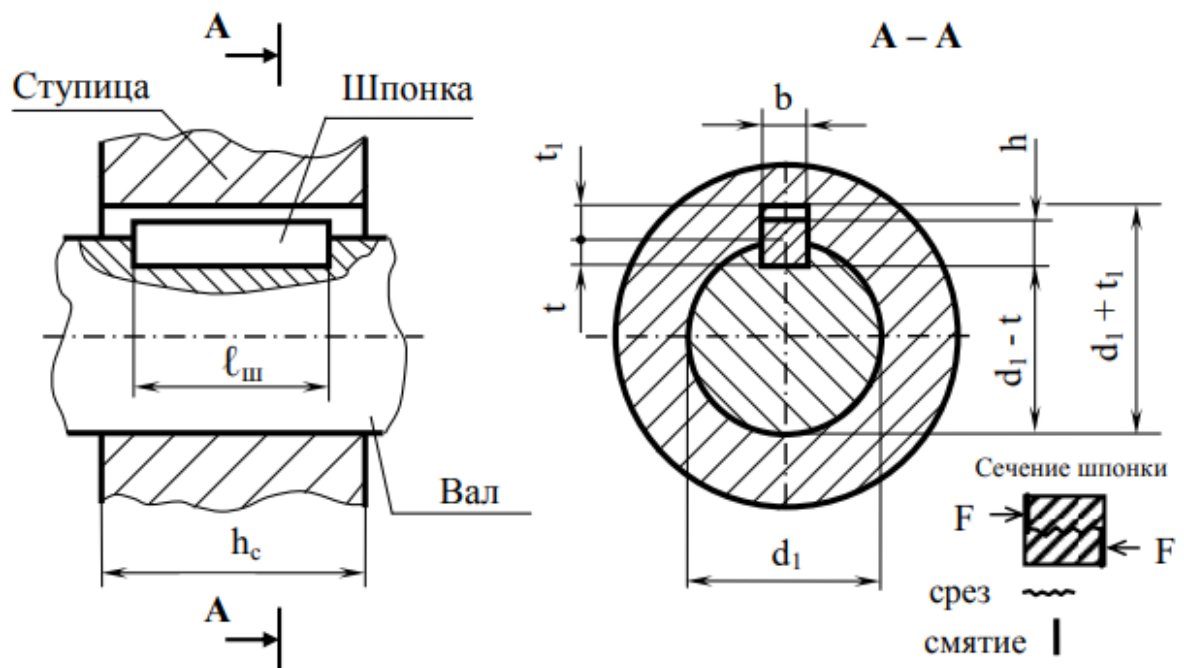


Рисунок 4 – Схема к расчету шпоночного соединения

Длину призматической шпонки назначают конструктивно с учетом высоты ступицы h_c :

$$l_{\text{ш}} = h_c - (0,01 \div 0,02) = 0,09 - 0,01 = 0,08 \text{ м} \quad (101)$$

Полученное значение округляют до стандартного из ряда (по ГОСТ 23360-78).

$$l_{\text{ш}} = 0,08 \text{ м} = 80 \text{ мм.}$$

Для шпоночного соединения (рис. 11) выполняется проверочный расчет на смятие.

Сила, вызывающая смятие, Н:

$$F = \frac{T_{\text{кр. max}}}{0,5d_1} = \frac{189,11}{0,5 * 0,05} = 7564,4 \text{ Н} \quad (102)$$

где d_1 – диаметр участка вала под ступицу мешалки, м.

Минимальная поверхность смятия (м^2) определяется по формуле:

$$A_{\text{см}} = (l_{\text{ш}} - b) * (h - t) = (0,08 - 0,014) * (0,012 - 0,0075) = 0,000297 \text{ м}^2 \quad (103)$$

Условие прочности шпонки на смятие:

$$\sigma_{\text{см}} = \frac{F}{A_{\text{см}}} = \frac{7564,4}{0,000297} = 24,47 * 10^6 \text{ Па} \leq [\sigma]_{\text{см}} = 165 * 10^6 \text{ Па} \quad (104)$$

где $\sigma_{\text{см}}$ – напряжение смятия на боковой поверхности шпонки, Па;

$[\sigma]_{\text{см}} = 1,5[\sigma] = 1,5 * 110 = 165$ – допускаемые напряжения на смятие материала шпонки, МПа.

Условие прочности шпонки на смятие выполнено.

3.2.5 Расчёт муфт

Муфта соединяет вал привода с валом мешалки и передает крутящий момент.

Типоразмер муфты зависит от типа привода и диаметра. В приводе типа 1 используется упругая втулочно-пальцевая муфта. Муфты, выбранные по диаметру вала при эскизной компоновке аппарата, проверяются на нагрузочную способность по условию:

$$T_{\text{р.м}} = \frac{T_{\text{кр.мах}}}{\eta_1 \eta_2 \eta_3} = \frac{189,11}{0,99 * 0,99 * 0,98} = 196,89 \text{ Н} * \text{м} \leq T_{\text{ном}} = 500 \text{ Н} * \text{м} \quad (105)$$

где $T_{\text{р.м}}$ – расчетный крутящий момент на участке вала под муфту, Н*м;

η_1, η_2, η_3 – соответственно КПД подшипников, уплотнения и муфты, вводимые в расчет с учетом схемы привода;

$T_{\text{ном}}$ — номинальный (допустимый) крутящий момент для выбранного типоразмера муфты, Н*м.

Условие на нагрузочную способность муфты выполняется.

Заключение

В данной курсовой работе был спроектирован аппарат с мешалкой, который состоит из элементов:

- 1) корпус, состоящий из ряда элементов и устройств: обечайка, крышка, днище, фланцевое соединение люка и др;
- 2) привод механического перемешивающего устройства;
- 3) турбинная открытая мешалка;
- 4) вал мешалки;
- 5) уплотнение вала мешалки;
- 6) муфта вала;
- 7) опоры-стойки и монтажные цапфы;

Были выбраны материалы, для элементов и устройств аппарата:

- 1) для корпуса – 12X18H10T;
- 2) для вала мешалки, муфты – 12X18H10T ;
- 3) опор-лап и монтажных цапф – Ст3сп;
- 4) для болтов – 12X18H10T.
- 5) для прокладки – Паронит кислотостойкий;

Были выполнены проектные и проверочные расчеты, позволяющие выявить соответствие аппарата требованиям эксплуатации.

Полученные значения расчетов:

- рабочее давление в аппарате, МПа – 0,6
- предельное внутреннее давление, МПа – 0,6
- предельное наружное давление, МПа – 0,097
- максимальный вес аппарата, Н – 58205
- критическая угловая скорость вала в воздухе, рад/с – 35,12
- прочность вала при кручении, МПа – 16,99
- напряжение смятия на боковой поверхности шпонки, МПа – 28,3
- расчетный крутящий момент на участке вала под муфту, Н/м – 500

Список использованных источников.

1. Луцко А.Н. Прикладная механика : учебное пособие / А. Н. Луцко, М. Д. Телепнев, В. М. Барановский, В. З. Борисов, В. А. Яковенко, Н. А. Марцулевич – Изд. 4-е, перераб. и доп. – СПб.: Изд-во СПбГТИ(ТУ), 2013. – 272 с.